گزارش کامل مدل‌ها و تغییرات مدیریت پروژه

این گزارش، تغییرات انجام‌شده برای افزودن مدیریت پروژه، اسپرینت و وظایف به سامانه Karnex را مستند می‌کند. در این سند مشخص است هر مدل چه داده‌ای ذخیره می‌کند، با چه مدل‌هایی ارتباط دارد و داده‌های نمونه چه مواردی هستند.

۱. معماری پیاده‌سازی

```
Web Controller → MediatR → Application Features → IUnitOfWork → EF Core → SQL Server
```

- Controllerها نازک شده‌اند و تنها درخواست HTTP را با `Mediator.Send` به Feature می‌فرستند.
- منطق دریافت، اعتبارسنجی ارتباط‌ها و ذخیره داده در `Application/Features` قرار دارد.
- Entityها در Domain، تنظیم روابط در Infrastructure و DTOها در Application نگهداری می‌شوند.

۲. مدل‌ها و داده‌های ذخیره‌شونده

Project — پروژه

فیلد	نوع	داده ذخیره‌شونده
Id	int	شناسه یکتا
Key	string	کلید یکتا مانند WEB یا APP؛ مبنای کلید وظایف
Name و Description	string	نام و شرح پروژه
Type	enum	Basic یا Scrum، Kanban
Status	enum	Active، Archived یا Paused
Privacy	enum	Public یا Private
Icon و Color	string	اطلاعات نمایشی فرانت
StartDate و EndDate	?DateTime	بازه زمانی پروژه
Created، CreatedBy، lastModified، lastModifiedBy	Audit	اطلاعات ایجاد و آخرین تغییر

هر پروژه چند عضو، چند اسپرینت و چند وظیفه دارد. درصد پیشرفت ستون مجزا ندارد و در خروجی API از نسبت وظایف Done به کل وظایف محاسبه می‌شود.

ProjectMember — عضو پروژه

فیلد	داده ذخیره‌شونده
ProjectId	ارجاع به پروژه
UserId	شناسه کاربر عضو
Role	نقش کاربر در پروژه، مانند Project Manager یا Developer

ترکیب ProjectId و UserId یکتا است؛ یک کاربر نمی‌تواند دوبار عضو یک پروژه شود.

Sprint — اسپرینت

فیلد	داده ذخیره‌شونده
ProjectId	پروژه مالک اسپرینت
Name و Goal	نام و هدف اسپرینت
Status	Planned، Active یا Completed
StartDate و EndDate	تاریخ آغاز و پایان

WorkItem — وظیفه

فیلد	داده ذخیره‌شونده
ProjectId	پروژه اجباری وظیفه
SprintId	اسپرینت اختیاری وظیفه
ParentId	ارجاع به Epic یا وظیفه والد
Key	کلید نمایشی مانند WEB-2؛ در هر پروژه یکتا
Title و Description	عنوان و شرح کار
Type	Epic، Story، Task، Bug یا Subtask
Status	Todo، InProgress، Review یا Done
Priority	Lowest، Low، Medium، High یا Highest
AssigneeId و ReporterId	مسئول انجام و گزارش‌دهنده
StoryPoints	برآورد اختیاری پیچیدگی

DueDate و CompletedAt	مهلت انجام و زمان تکمیل

حذف WorkItem نرم است؛ یعنی `IsDelete` تغییر می‌کند و داده برای گزارش یا بازیابی باقی می‌ماند.

مدل‌های وابسته به WorkItem

مدل	داده ذخیره‌شونده
WorkItemLabel	WorkItemId، نام و رنگ برچسب
WorkItemComment	WorkItemId، AuthorId، متن نظر و اطلاعات Audit
WorkItemAttachment	WorkItemId، نام فایل، URL، نوع محتوا، حجم و اطلاعات Audit

> Attachment فقط متادیتای فایل را ذخیره می‌کند. آپلود و نگهداری فیزیکی فایل هنوز پیاده‌سازی نشده است.

۳. روابط داده

```
Project 1 ──── * ProjectMember
Project 1 ──── * Sprint
Project 1 ──── * WorkItem
Sprint  1 ──── * WorkItem
WorkItem 1 ─── * WorkItem (Subtask)
WorkItem 1 ─── * Label / Comment / Attachment
```

حذف دیتابیسی پروژه، اسپرینت‌ها و اعضای وابسته را حذف می‌کند. حذف اسپرینت، ارجاع SprintId وظایف را null می‌کند. WorkItem و Project از الگوی حذف نرم استفاده می‌کنند.

۴. APIهای اضافه‌شده

متد	مسیر	کاربرد
GET	api/tasks/	فهرست وظایف با فیلتر projectId، sprintId، status، priority، assigneeId و search
GET / POST / PUT / DELETE	api/tasks/{id}/	جزئیات، ایجاد، ویرایش و حذف نرم وظیفه
PATCH	api/tasks/{id}/status/	تغییر وضعیت وظیفه
POST	api/tasks/{id}/comments/	ثبت نظر
POST	api/tasks/{id}/attachments/	ثبت متادیتای فایل
GET	api/tasks/dashboard-stats/	آمار کارت‌های داشبورد
GET / POST / PUT / DELETE	api/Projects/	مدیریت پروژه‌ها
GET / POST	api/Sprints/	دریافت و ایجاد اسپرینت
PATCH	api/Sprints/{id}/status/	تغییر وضعیت اسپرینت

Enumها در JSON به صورت رشته دریافت می‌شوند؛ نمونه‌ها: `"high "` ، `"done"`، `" inprogress"`.

۵. Seed Data

در Seed ، `GenerateFakeData.SeedDataAsync` فقط زمانی اجرا می‌شود که جدول Projects خالی باشد؛ بنابراین داده تکراری ایجاد نمی‌شود.

پروژه نمونه	محتوا
WEB — بازطراحی وب‌سایت	دو عضو، یک اسپرینت فعال، Epic احراز هویت، وظایف ورود و ثبت‌نام، باگ جستجو، برچسب، نظر و پیوست نمونه
APP — اپلیکیشن موبایل	یک عضو، یک اسپرینت فعال و دو وظیفه API و تست
CRM — سیستم مدیریت مشتریان	دو وظیفه در وضعیت Done و Review

> با اعمال migration و اجرای بک‌اند، seedها خودکار اجرا می‌شوند.

۶. اتصال داشبورد

فایل `frontend/src/lib/karnex-api.ts` ایجاد شد. داشبورد همزمان آمار، وظایف، پروژه‌ها و اسپرینت‌ها را از API می‌گیرد. کارت‌های آمار، وظایف، پروژه‌های فعال، نمودار پروژه‌ها و اسپرینت‌های فعال داده واقعی دارند. فعالیت‌ها، جلسات و یادآورها هنوز Mock هستند.

```
GET /api/tasks/dashboard-stats
GET /api/tasks
GET /api/projects
GET /api/sprints
```

۷. راه‌اندازی

```
dotnet-ef database update --project src\Infrastructure\Infrastructure.csproj --startup-project
src\Web\Web.csproj --context ApplicationDbContext
```

آدرس پیش‌فرض API در فرانت `http://localhost:21547` است. در صورت نیاز، در فایل `.env` فرانت مقدار `VITE_API_URL` را تنظیم کنید. CORS برای پورت‌های 3000، 5173 و 4200 فعال شده است.

۸. گام‌های پیشنهادی بعدی

- افزودن Authorize و کنترل دسترسی بر اساس عضویت پروژه.
- ساخت API اعضا، فعالیت‌ها، جلسات و یادآورها.
- پیاده‌سازی آپلود واقعی فایل با MinIO یا Azure Blob.

- افزودن FluentValidation برای Commandها.
- اتصال Backlog، Board و Task Detail به API.